SYNOPSIS	RAPPEL	COURS 1	COURS 2	COURS 3	COURS 4	COURS 5	COURS 6	EXERCICES BILAN
L'ESSENTIEL DU CHAPITRE DÉFINITIONS RÈGLES TENDANCES	AUTOUR DE L'ATOME QUIZ QUIZINIÈRE	CORPS PURS ÉLÉMENTAIRE SIMPLE COMPOSÉ	LA MATIÈRE CORPS PURS MÉLANGES	CLASSIFICATION PÉRIODIQUE CLASSEMENT MENDELEÏEV	CONFIGURATION ÉLECTRONIQUE KLECHKOWSKI PAULI, HUND EXERCICES BLOCS	MÉTAUX – NON-MÉTAUX PROPRIÉTÉS MÉTAUX DE TRANSITION	ÉVOLUTION DES PROPRIÉTÉS ÉNERGIES ÉLECTRONÉGATIVITÉ RAYONS	

EXPLOITER LES STRUCTURES DES ESPÈCES CHIMIQUES

PARTIE 2

CHAP 1 CLASSIFICATION PÉRIODIQUE



- **Exploiter** la classification périodique des éléments pour repérer les analogies et les différences de propriétés.
- **Établir** la configuration électronique d'un atome dans son état fondamental.
- **Dénombrer** les électrons de valence.
- **Définir** l'énergie de liaison.

À MAÎTRISER

SYNOPSIS

PARTIE 2 – CHAP 1 CLASSIFICATION PÉRIODIQUE

1. CLASSIFICATION DE LA MATIÈRE

Un **corps pur** est **constitué d'une seule espèce chimique** ; un **mélange** en contient **plusieurs**.

Catégorie	Définition	Exemples
Corps pur élémentaire	**atomes d'un seul élément, non liés en molécules**	Ag, Au, He
Corps pur simple	**molécules formées d'un seul élément**	O_2, N_2
Corps pur composé	**espèce formée de plusieurs éléments**	NaCl, $CuSO_4$, H_2O
Mélange homogène	**une seule phase visible**	menthe à l'eau, vin
Mélange hétérogène	**plusieurs phases visibles**	vinaigrette, boue

2. CLASSIFICATION PÉRIODIQUE

Mendeleïev (1869) classe les éléments connus par **masse atomique croissante** et regroupe ceux qui ont des **propriétés chimiques voisines** ; il laisse des cases vides et prédit les propriétés d'éléments encore inconnus (gallium, germanium...).

La classification actuelle range les éléments par **numéro atomique Z croissant**. Elle comporte **7 périodes** (lignes) et **18 colonnes** (groupes).

Le numéro de la période est égal au **nombre quantique principal n de la couche de valence**. Les éléments d'une même colonne ont le **même nombre d'électrons de valence** : ils forment une **famille**.

Famille	Colonne	Configuration de valence	Exemples
Alcalins	1	**ns^1**	Li, Na, K
Alcalino-terreux	2	**ns^2**	Be, Mg, Ca
Halogènes	17	**$ns^2\ np^5$**	F, Cl, Br, I
Gaz nobles	18	**$ns^2\ np^6$ ($1s^2$ pour He)**	He, Ne, Ar

3. CONFIGURATION ÉLECTRONIQUE

Chaque électron est décrit par quatre nombres quantiques :

Nombre quantique	Valeurs possibles
n (principal)	**entier ≥ 1**
ℓ (azimutal)	**0 ≤ ℓ ≤ n − 1** ; ℓ = 0, 1, 2, 3 ↔ sous-couches s, p, d, f
mℓ (magnétique)	**−ℓ ≤ mℓ ≤ +ℓ** : 2ℓ + 1 orbitales par sous-couche
ms (spin)	**+½ ou −½**

Capacité maximale des sous-couches : s : **2** ; p : **6** ; d : **10** ; f : **14** électrons.

Règle de Klechkowski : on remplit les sous-couches par **(n + ℓ) croissant** ; à égalité, par **n croissant** : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s…

Principe de Pauli : deux électrons ne peuvent pas avoir leurs quatre nombres quantiques identiques ; une OA contient **au plus 2 électrons de spins opposés**.

Règle de Hund : dans une sous-couche incomplète, les électrons occupent **le maximum d'OA**, avec des **spins parallèles**.

Électrons de valence : électrons de la couche de n le plus élevé, ainsi que ceux d'une sous-couche d ou f en cours de remplissage. Exemple : Cl : [Ne] $3s^2\ 3p^5$ → **7 électrons de valence**.

Exceptions : **Cr : [Ar] $3d^5\ 4s^1$** et **Cu : [Ar] $3d^{10}\ 4s^1$**. Pour un cation, on retire d'abord les électrons de n le plus élevé : **Fe^{2+} : [Ar] $3d^6$**.

Blocs : s (colonnes 1–2 et He), p (13–18), d (3–12, métaux de transition), f (lanthanides et actinides) : le bloc correspond à **la dernière sous-couche en cours de remplissage**.

4. MÉTAUX ET NON-MÉTAUX

Propriété	Métaux	Non-métaux
Conduction	**bons conducteurs électriques et thermiques**	**mauvais conducteurs**
Aspect	**éclat métallique, ductiles, malléables**	**mats, cassants**
Ions formés	**cations**	**anions**
Oxydes	**basiques**	**acides**

Une ligne en escalier sépare les métaux (à gauche, la grande majorité des éléments) des non-métaux (à droite).

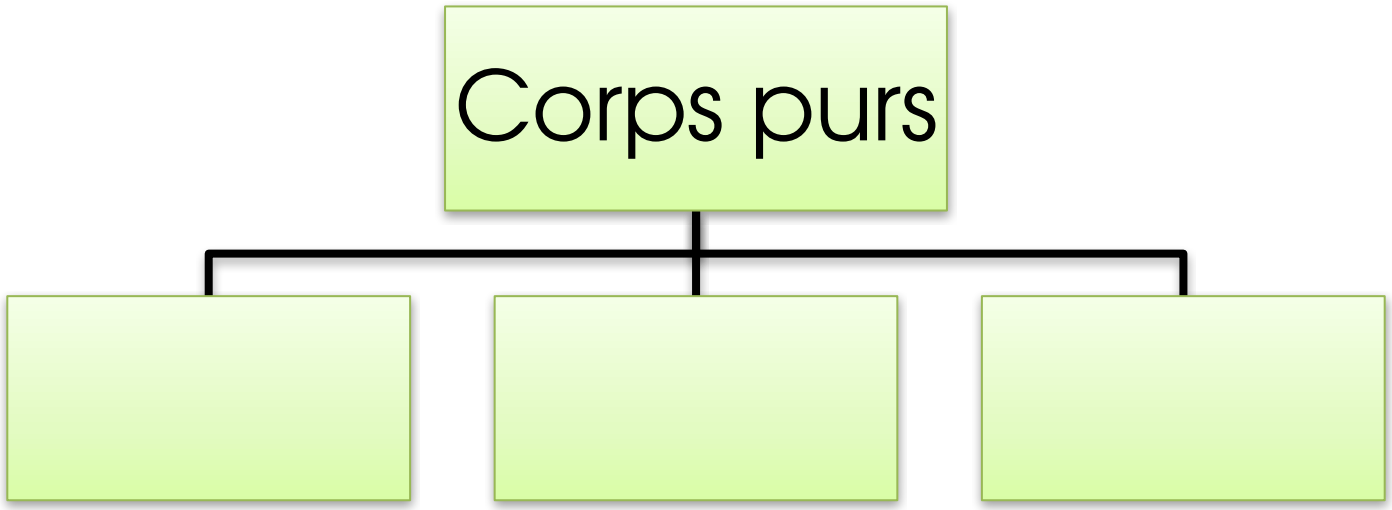
5. ÉVOLUTION DES PROPRIÉTÉS DANS LA CLASSIFICATION

Grandeur	Définition	Évolution
Énergie de 1re ionisation E_{i1}	$M_{(g)} \rightarrow M^+_{(g)} + e^-$	**augmente vers la droite et vers le haut**
Affinité électronique AE = − E_{att1}	$M^-_{(g)} \rightarrow M_{(g)} + e^-$	**augmente globalement vers la droite**
Électronégativité χ	aptitude à attirer le doublet de liaison	**augmente vers la droite et vers le haut (F maximal)**
Rayon atomique r	taille de l'OA de valence	**augmente vers la gauche et vers le bas**

Rayon ionique : un anion est **plus gros** que l'atome correspondant, un cation **plus petit** ; plus un cation est chargé, plus il est petit (Fe : 124 pm ; Fe^{2+} : 82 pm ; Fe^{3+} : 67 pm).

CLASSIFICATION DES CORPS PURS

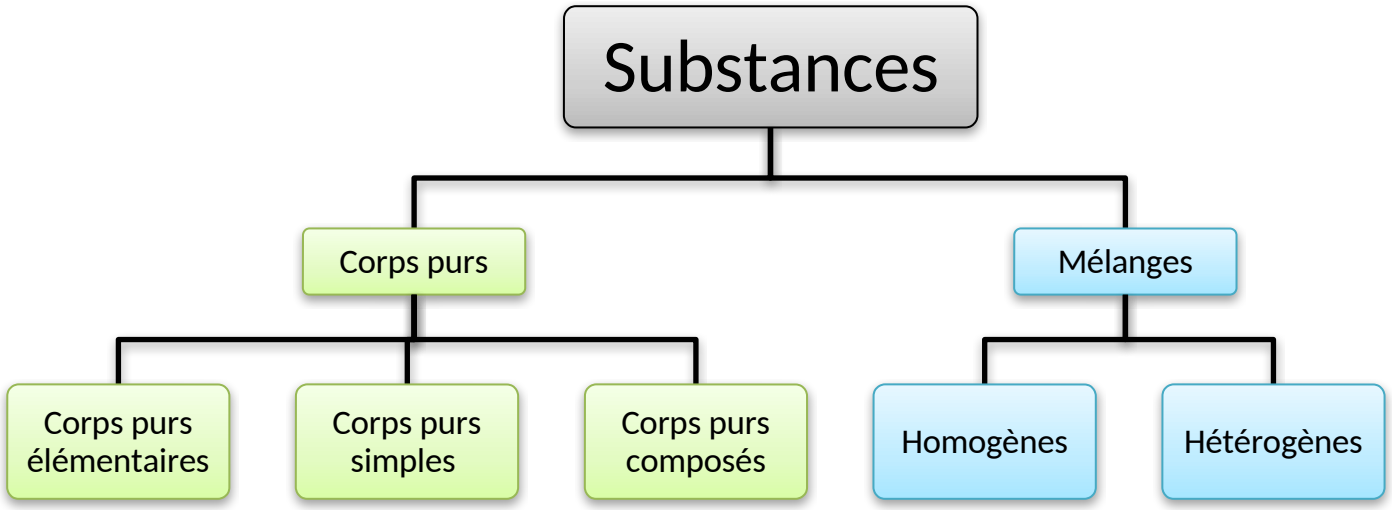
COURS 1



CLASSIFICATION DE LA MATIÈRE

COURS 2

Proposer un système de classement simple des substances données (fiches à découper ci-après) :



CLASSIFICATION DE LA MATIÈRE

COURS 2 – FICHES À DÉCOUPER

À découper…

 Sel de table (chlorure de sodium)	 Vinaigrette	 Bouteille de dioxygène
 Menthe à l'eau	 Boue	 Verre de vin rouge
 Pièce d'argent	 Sulfate de cuivre ($CuSO_4$)	 Lingot d'or
 Lait	 Mayonnaise	

CLASSEMENT DES ÉLÉMENTS CHIMIQUES

COURS 3.1

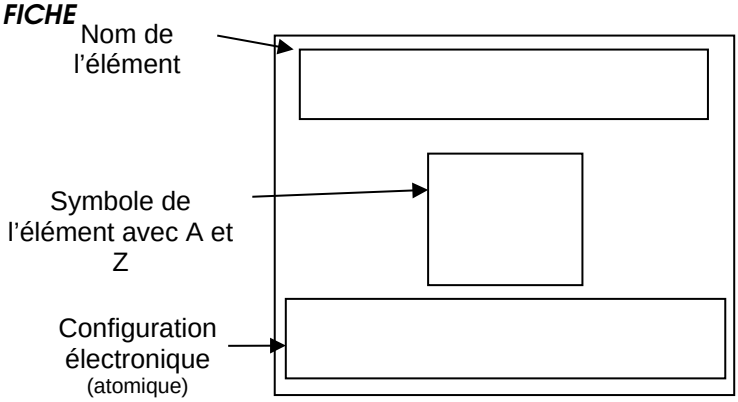
À disposition : une liste de 18 atomes différents classés dans l'**ordre alphabétique** de leurs noms.

EXISTE-T-IL D'AUTRES FAÇONS DE LES CLASSER ?

Compléter le tableau ci-après en représentant chacune des cases présentant un élément en suivant le formalisme ci-contre (configuration 1s 2s 2p...).

Choisir un classement de ces fiches en indiquant vos critères de classement en bas de cette feuille.

FICHE



Critères de classement retenus :

……

……

……

EXPLOITATION VIDÉO MENDELEÏEV

COURS 3.2

Répondre aux questions suivantes (ordre chronologique d'apparition dans la vidéo).

1. **Donner** la nationalité de Dmitri Mendeleïev :

2. **Donner** ses années de naissance / mort :

3. **Expliquer** en quelques lignes l'origine du mot atome :

4. **Associer** aux scientifiques suivants la découverte d'une particule et la date correspondante :

Rutherford	Électron	1912
Thomson	Noyau	1897

5. **Citer** les 8 items évoqués, caractérisant la classification dans la vidéo :

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

CLASSIFICATION PÉRIODIQUE

	H																He
	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
	Cs	Ba		Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
	Fr	Ra		Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg							

	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

CONFIGURATION ÉLECTRONIQUE

COURS 4

À partir des documents 1 à 3, établir la configuration électronique des atomes suivants :

Atome	Symbole	n° atomique	Atome	Symbole	n° atomique
Carbone	C	6	**Césium**	Cs	55
Sodium	Na	11	**Cérium**	Ce	58
Chlore	Cl	17	**Osmium**	Os	76
Titane	Ti	22			

Document 1 : Les orbitales atomiques (OA)

Une **orbitale atomique** (OA) est une zone de l'espace susceptible de contenir un électron autour d'un atome en physique quantique. On a 99,9 % de chances qu'il y soit. L'électron peut se trouver dans différents états dans un atome, chaque état étant caractérisé par une énergie, un moment cinétique (propriété de rotation), une distance moyenne au noyau plus ou moins grande...
À chacun de ces états correspond une orbitale atomique pour le décrire.
Les orbitales atomiques sont étiquetées par trois **nombres quantiques**, notés **n, ℓ , m_ℓ**.

Ces nombres doivent être bien connus, car ils permettent de déduire le nombre d'OA possibles, c'est-à-dire le nombre d'états différents accessibles à un électron dans un atome.

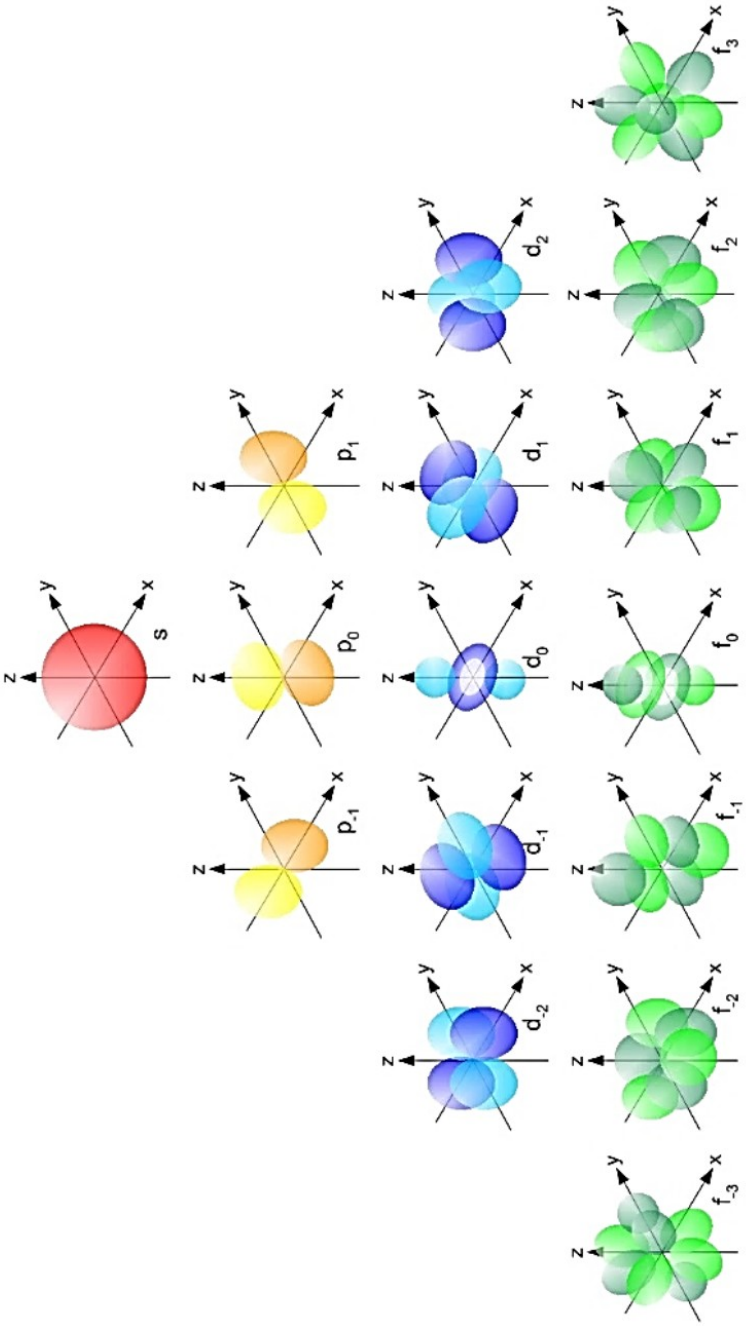
Document 2 : Les nombres quantiques

n, nombre quantique principal, est un **entier strictement positif**.
ℓ, nombre quantique azimutal (ou secondaire), est un entier positif ou nul, strictement inférieur à n :**$\ell \in \{0 ; 1 ; \dots ; n-1\}$.**
m_ℓ, nombre quantique magnétique, est un entier relatif, **compris entre $-\ell$ et $+\ell$.**

Nomenclature associée au nombre quantique azimutal

Valeur de l	0	1	2	3
Lettre associée	s	p	d	f

Formes de différentes OA



Nomenclature des orbitales atomiques

n	ℓ	$m_ℓ$	E_n	O.A.
1	0	0	E_1	1s
2	0	0	E_2	2s
2	1	−1 0 +1	E_2	2p
3	0	0	E_3	3s
3	1	−1 0 +1	E_3	3p
3	2	−2 −1 0 +1 +2	E_3	3d

L'électron possède un mouvement de révolution sur lui-même appelé « **spin** » s = ½
Le sens de rotation est caractérisé par le « moment magnétique de spin » m_s = + ½ ou – ½

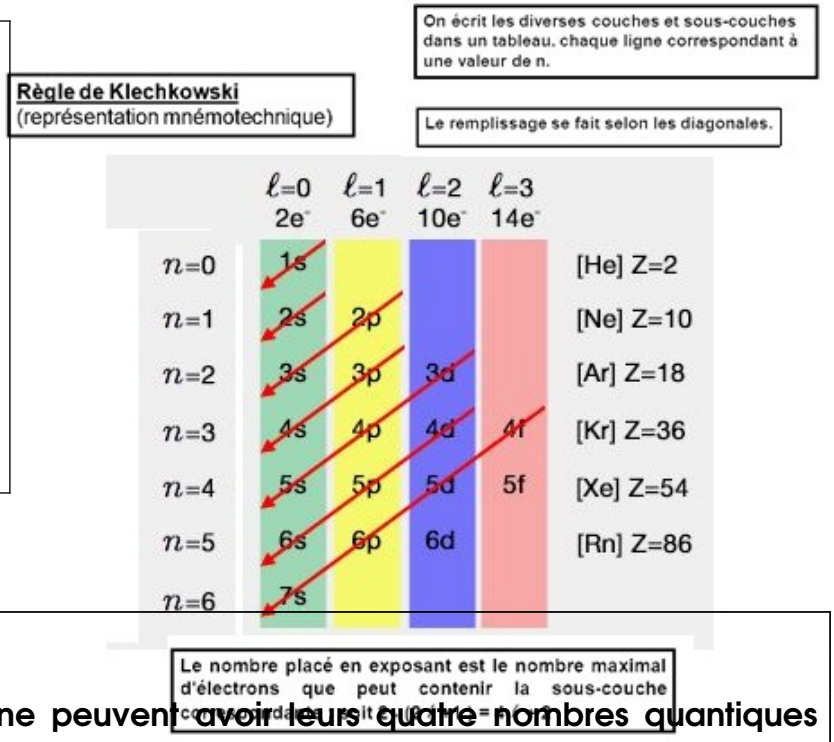
Document 3 : Les règles pour établir la configuration électronique d'un atome à l'état fondamental

Établir la configuration électronique d'un atome ou d'un ion monoatomique dans un état donné consiste à répartir les électrons de l'atome sur les différentes orbitales atomiques.

RÈGLE DE KLECHKOWSKI

Dans un atome polyélectronique, l'ordre de remplissage des orbitales (caractérisées par les nombres quantiques n et ℓ) suit l'ordre croissant de la somme (n +ℓ).

Quand deux orbitales différentes ont la même valeur pour la somme (n+ℓ), l'OA qui est occupée la première est celle dont le nombre quantique principal n est le plus petit.



PRINCIPE DE PAULI

Deux électrons d'un même atome ne peuvent avoir leurs quatre nombres quantiques identiques : n, ℓ, $m_ℓ$ et m_s.

Une OA donnée (n, **ℓ** et **$m_ℓ$** donnés) ne peut décrire que 2 électrons.

sous-couche **s**	2 électrons maximum
sous-couche **p**	6 électrons maximum
sous-couche **d**	10 électrons maximum
sous-couche **f**	14 électrons maximum

RÈGLE DE STABILITÉ

On « remplit » les OA par ordre croissant d'énergie en commençant par l'OA de plus basse énergie (OA 1s).

Voir ordre croissant d'énergie des OA donné par la règle de Klechkowski.

RÈGLE DE HUND

Quand un niveau d'énergie est dégénéré et que le nombre d'électrons n'est pas suffisant pour saturer ce niveau, l'état de plus basse énergie est obtenu en utilisant le maximum d'orbitales, les spins des électrons non appariés étant les mêmes.

CONFIGURATION ÉLECTRONIQUE

COURS 4 – EXERCICES

1. Établir la configuration électronique des atomes suivants

Atome	Symbole	n° atomique Z	Configuration électronique de l'atome
Carbone	C	6	
Sodium	Na	11	
Chlore	Cl	17	
Titane	Ti	22	
Césium	Cs	55	
Cérium	Ce	58	
Osmium	Os	76	

2. À la recherche des atomes

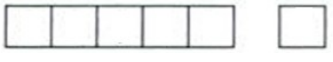
Donner l'atome qui a la sous-couche **5s à moitié remplie**.		Donner l'atome qui a la configuration électronique suivante **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^7\ 4s^2$**	
Donner l'atome qui a la sous-couche **6p à moitié remplie**.		Donner l'atome dont l'ion monopositif a la configuration précédente.	

$$\left(2,2,2,+\frac{1}{2}\right) ; \left(3,2,1,+\frac{1}{2}\right) ; \left(4,0,-1,-\frac{1}{2}\right) ; \left(5,3,-2,+\frac{1}{2}\right) ; \left(8,4,-4,-\frac{1}{2}\right)$$

3. Principe de Pauli

a)  **b)** 

4. Autour de l'ion Fe^{2+}



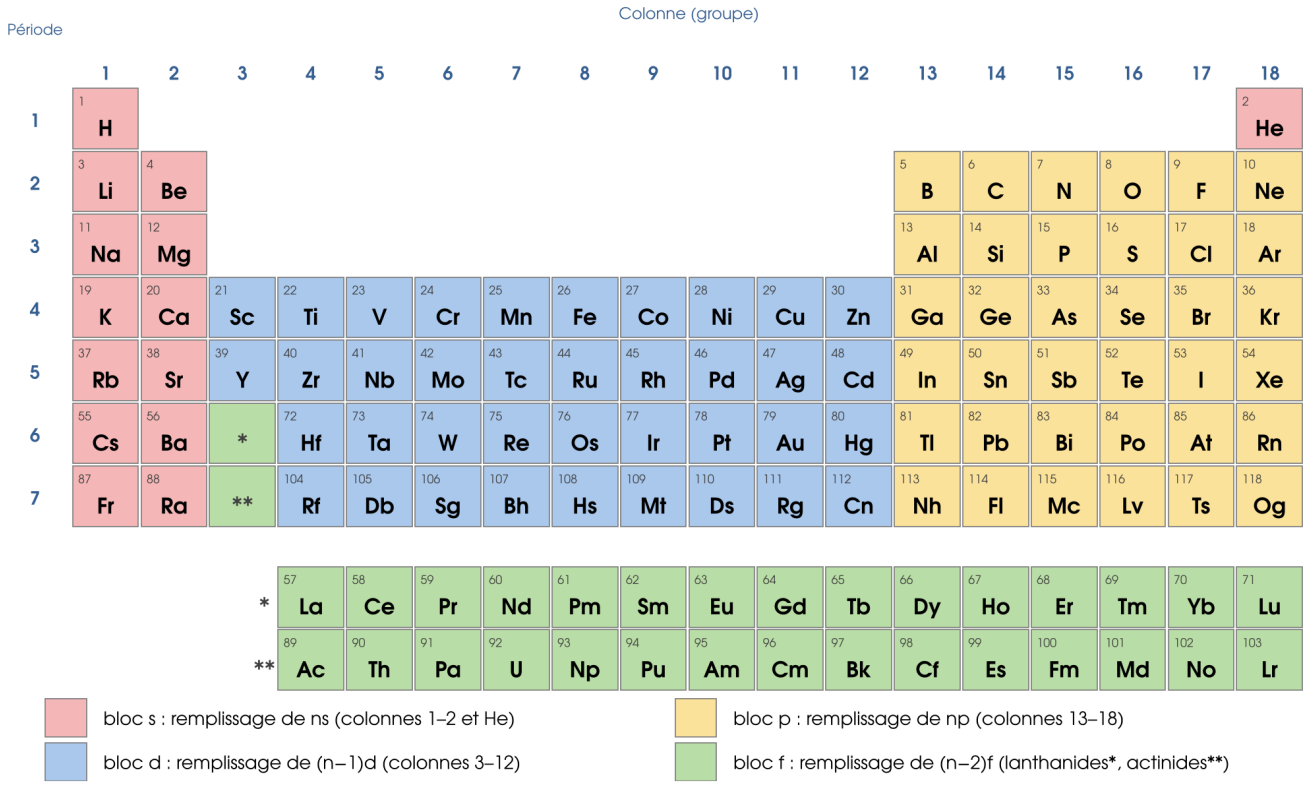
5. Configurations électroniques particulières

Atome	Symbole	n° atomique Z	Configuration électronique de l'atome
Chrome	Cr	24	
Cuivre	Cu	29	

BLOCS DE LA CLASSIFICATION PÉRIODIQUE

COURS 4

La classification est découpée en quatre blocs selon la dernière sous-couche en cours de remplissage (règle de Klechkowski). Le numéro de la période est égal au nombre quantique principal n de la couche de valence.



Bloc s – colonnes 1 et 2 (et l'hélium) : configuration de valence ns^1 ou ns^2.

Bloc p – colonnes 13 à 18 : configuration de valence $ns^2\,np^1$ à $ns^2\,np^6$.

Bloc d – colonnes 3 à 12 (métaux de transition) : remplissage de la sous-couche (n–1)d.

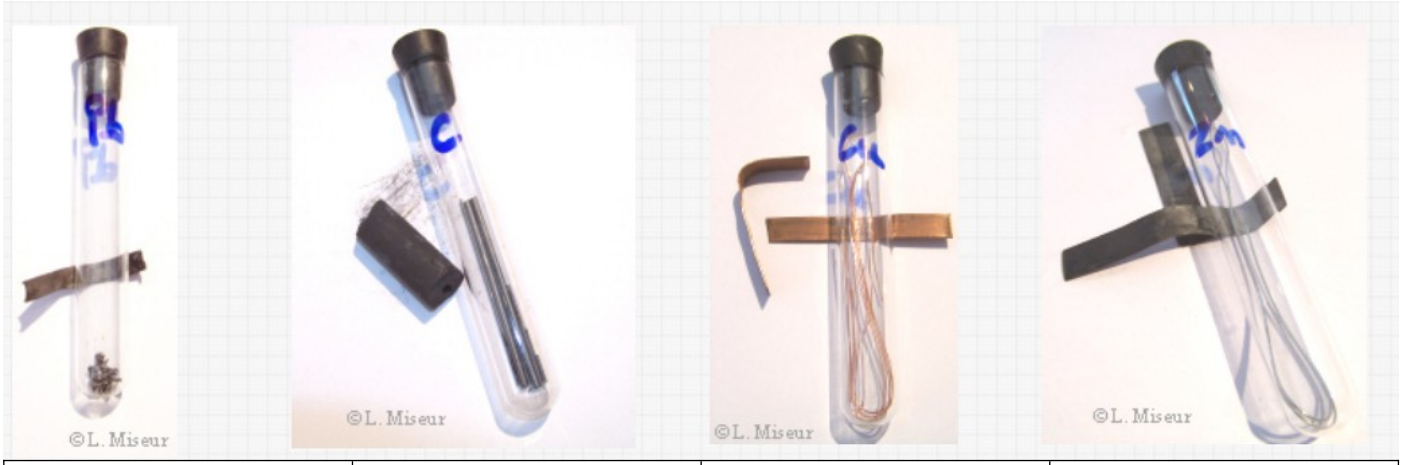
Bloc f – lanthanides (période 6) et actinides (période 7) : remplissage de la sous-couche (n–2)f.

Électrons de valence – Pour les blocs s et p, le nombre d'électrons de valence se lit directement : numéro de colonne pour le bloc s, numéro de colonne – 10 pour le bloc p.

MÉTAUX – NON-MÉTAUX

COURS 5

Exemples d'espèces chimiques



Identifier les propriétés qui distinguent les métaux des non-métaux

Nom	Symbole	Couleur / aspect	Conductivité thermique [W/(m·K)]	Température de fusion [°C]	Etat physique	Conductivité électrique [S/m]
Soufre	**S**	jaune	0,269	115,21	solide	$0{,}5 \times 10^{-15}$
Tungstène	**W**	Gris blanc reflet métal	174,000	3 422,00	solide	$8{,}9 \times 10^{6}$
Chrome	**Cr**	Blanc-argenté	93,700	1 907,00	solide	$7{,}7 \times 10^{6}$
Azote	**N**	Incolore	0,026	-210,00	gaz	Trop faible pour être mesurée
Hafnium	**Hf**	Gris argenté	18,400	2 233,00	solide	$3{,}1 \times 10^{6}$

Propriétés physiques

Métaux	Non-métaux
Bons conducteurs électriques	Mauvais conducteurs électriques
Ductiles	Non ductiles
Malléables	Non malléables (cassants)
Éclat métallique	Mats
Bons conducteurs de la chaleur	Mauvais conducteurs de la chaleur
Typiquement : solides, point de fusion élevé	Typiquement : solides, liquides ou gazeux, point de fusion peu élevé

Propriétés chimiques

Métaux	Non-métaux
Réagissent avec les acides (pour la plupart)	Ne réagissent pas avec les acides
Forment des oxydes basiques	Forment des oxydes acides
Forment des cations	Forment des anions
Forment des halogénures ioniques	Forment des halogénures covalents

Une limite conventionnelle a été définie : cette ligne en escalier sépare les éléments à caractère métallique (M) à gauche des éléments à caractère non-métallique (X) à droite.

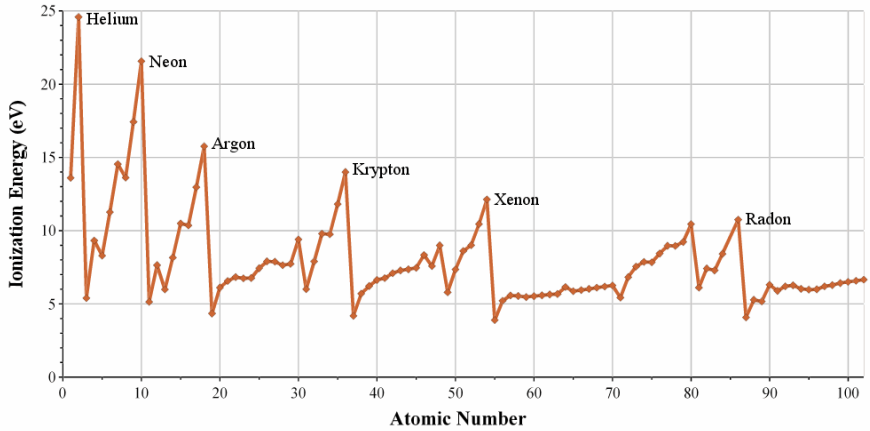
H																He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba		Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra		Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg							
			La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
			Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

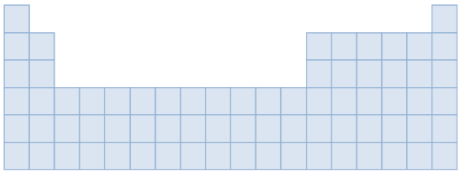
ÉVOLUTION DES PROPRIÉTÉS

COURS 6

1. ÉNERGIE DE PREMIÈRE IONISATION E_{i1}

Définition	Équation associée
C'est l'énergie minimale nécessaire pour arracher un électron à l'atome à l'état gazeux.	$M_{(g)} \rightarrow M^+_{(g)} + e^-$





Évolution de l'énergie de première ionisation en fonction de Z

Schématiser, à l'aide de deux grandes flèches de tendance, l'évolution dans la classification périodique.

2. ÉNERGIE DE PREMIER ATTACHEMENT E_{att1}

Définition	Équation associée
C'est l'énergie mise en jeu pour apporter un électron supplémentaire à un atome à l'état gazeux.	$M_{(g)} + e^- \rightarrow M^-_{(g)}$

3. AFFINITÉ ÉLECTRONIQUE AE = – E_{att1}

Définition	Équation associée
C'est l'énergie de la réaction inverse de la réaction précédente.	$M^-_{(g)} \rightarrow M_{(g)} + e^-$

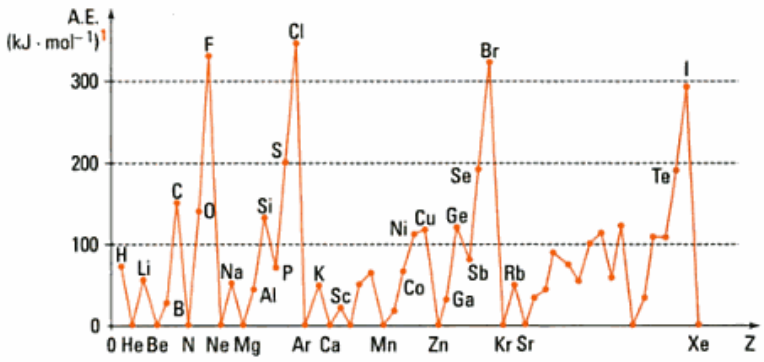
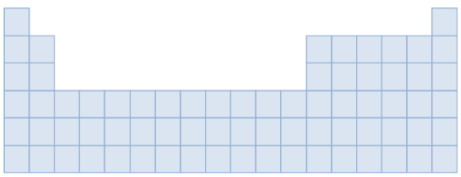


Fig. 7 – Évolution de l'affinité électronique des 54 premiers éléments.



Évolution de l'affinité électronique des 54 premiers éléments

Schématiser, à l'aide de deux grandes flèches de tendance, l'évolution dans la classification périodique.

4. ÉLECTRONÉGATIVITÉ X

χ(M) est une grandeur relative, sans dimension, qui détermine l'aptitude d'un atome M à attirer à lui le doublet électronique qui l'associe à un autre atome X. Différentes échelles existent : Pauling, Mulliken...

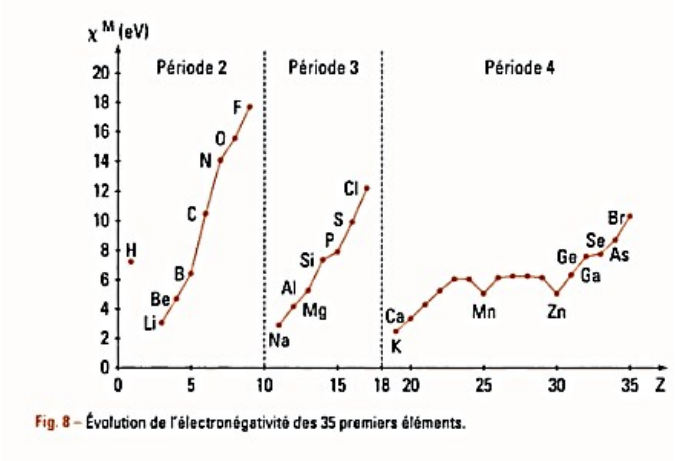
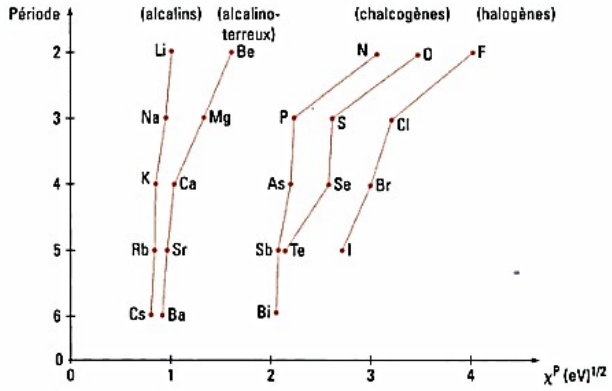
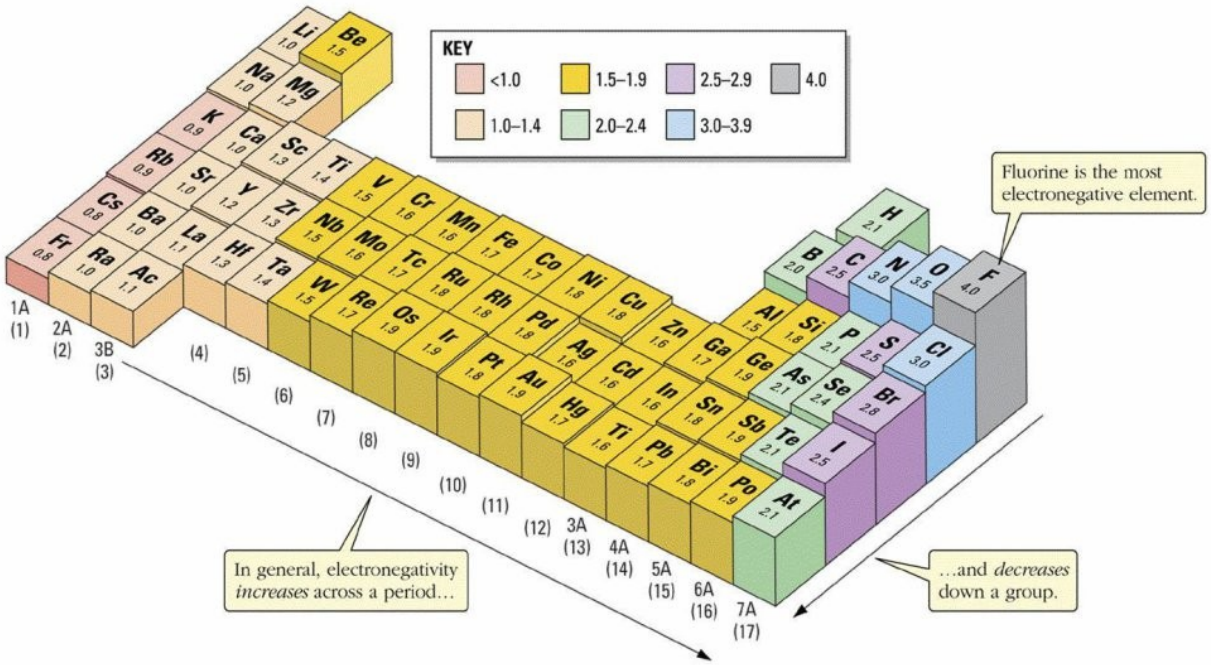


Fig. 8 – Évolution de l'électronégativité des 35 premiers éléments.

Évolution de l'électronégativité des 35 premiers éléments

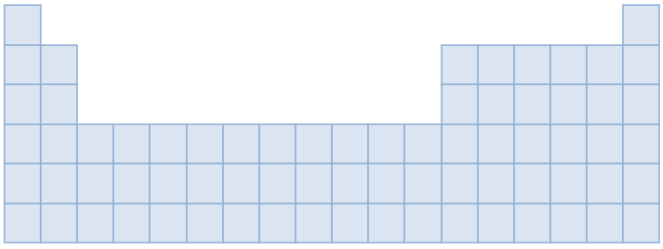


Évolution de l'électronégativité des éléments de cinq groupes importants



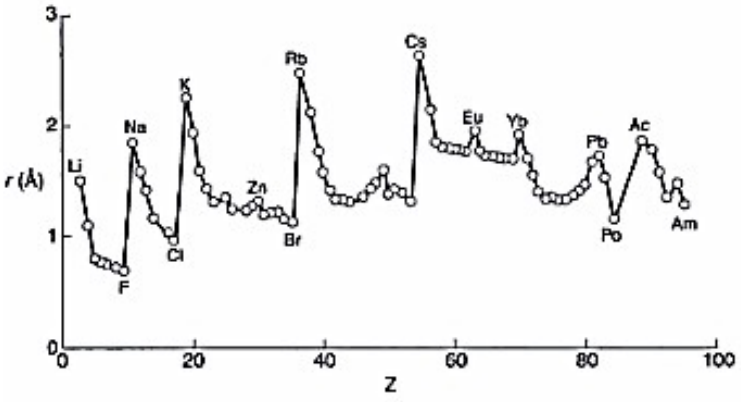
Électronégativité des éléments dans la classification périodique

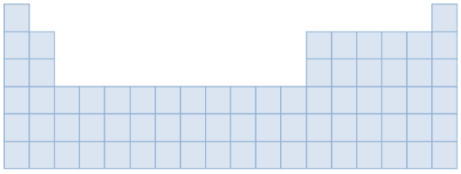
Schématiser, à l'aide de deux grandes flèches de tendance, l'évolution dans la classification périodique.



5. RAYON ATOMIQUE

Le rayon atomique est le rayon de l'OA de valence. Il donne une estimation de la taille de l'atome.
Remarque : la charge effective Z* augmente le long d'une période.





Évolution du rayon atomique en fonction de Z

Schématiser, à l'aide de deux grandes flèches de tendance, l'évolution dans la classification périodique.

6. RAYON IONIQUE

Atome (rayon en pm)	Ion (rayon en pm)	Ion (rayon en pm)
F (71)	F^- (133)	
Cl (99)	Cl^- (181)	
Br (114)	Br^- (196)	
Fe (124)	Fe^{2+} (82)	Fe^{3+} (67)
Cr (125)	Cr^{2+} (84)	Cr^{3+} (64)
Co (125)	Co^{2+} (82)	Co^{3+} (64)

Exploiter ce tableau afin de dégager trois tendances sur la taille des ions comparée à celle des atomes (atome/cation ; atome/anion ; cation/anion) :

1. .....
2. .....
3. .....

EXPLOITER LES STRUCTURES DES ESPÈCES CHIMIQUES

PARTIE 2

EXERCICES BILAN

Exercice 1

$_{19}K$	$_{10}Ne$	$_{12}Mg$	$_{15}P$	$_{23}V$	$_{29}Cu$	$_{35}Br$	$_{48}Cd$

Pour les éléments ci-dessus, répondre aux questions suivantes :

1) Donner la configuration électronique de cet atome.
2) Donner la période, la colonne et la famille à laquelle il appartient.
3) Prévoir si l'atome est paramagnétique ou diamagnétique.

Exercice 2 : Élément inconnu

L'atome d'un élément Y, à identifier, a pour représentation de Lewis dans l'état fondamental :

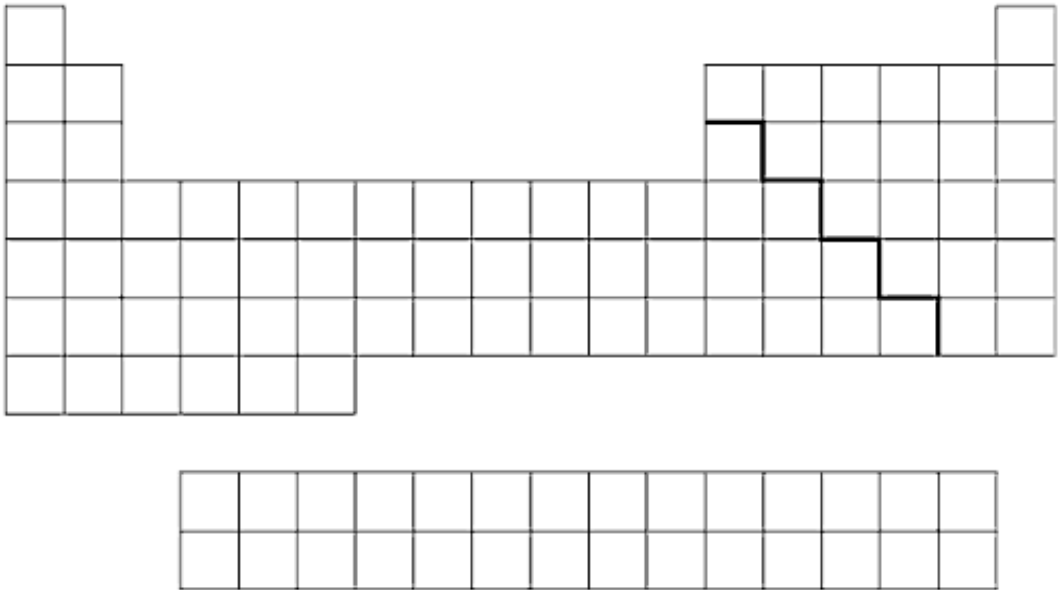


1) Dénombrer ses électrons de valence.
2) Sachant que leur nombre quantique principal est 2, déterminer le numéro atomique de Y et établir la configuration électronique complète de son atome.
3) Identifier Y par son nom et son symbole.

Exercice 3 : Élément inconnu, bis

L'atome d'un élément Y comporte dans sa représentation de Lewis 3 électrons célibataires et un doublet d'électrons. Son nombre quantique principal étant 3, déterminer la structure électronique complète de Y puis l'identifier.

Exercice 4 : Classification périodique



Trouver les éléments ci-après du tableau périodique, les replacer dans le tableau périodique vide et indiquer la représentation de Lewis chaque fois que c'est possible.

1.	Le plus électronégatif	
2.	Les deux moins électronégatifs	
3.	Le premier élément découvert en 1898 par Pierre et Marie Curie.	
4.	Les éléments alcalins des périodes 4 et 5.	
5.	Le métal de transition de numéro atomique 40.	
6.	Le métal du bloc « d » qui suit directement le lanthanide (bloc « f ») « Lu » sur le tableau périodique.	
7.	L'élément dont la répartition électronique est $[Kr]4d^4 5s^1$.	
8.	Le dernier métal de transition de la période 5.	
9.	L'élément dont est constitué le diamant.	
10.	L'élément qui a 3 niveaux et 5 électrons périphériques.	
11.	L'élément qui a 6 électrons périphériques et dont le composé est un gaz.	
12.	L'élément halogène gazeux qui précède l'élément halogène liquide.	
13.	Le plus petit gaz noble à avoir 8 électrons périphériques.	
14.	Le gaz noble qui précède le potassium dans le tableau périodique.	

CLASSIFICATION PÉRIODIQUE DES ÉLÉMENTS

ANNEXE

